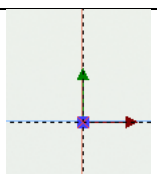
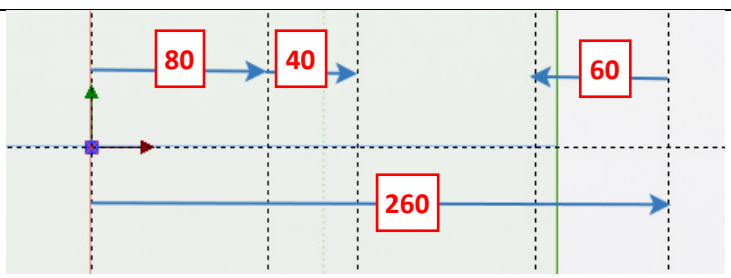
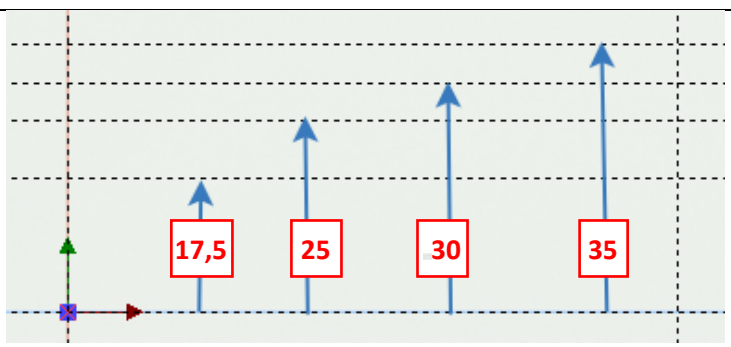
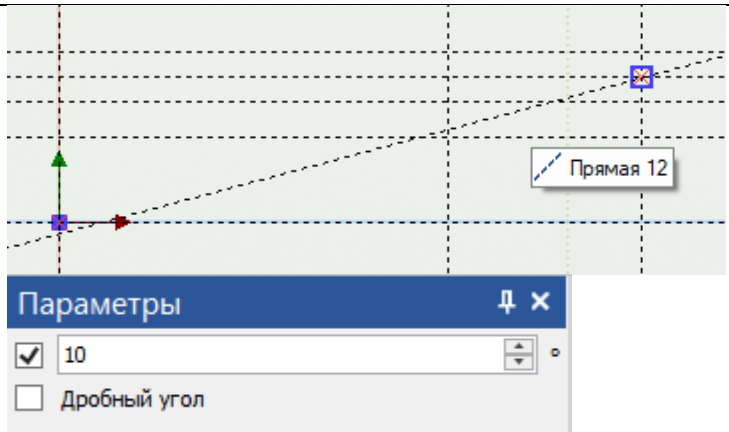
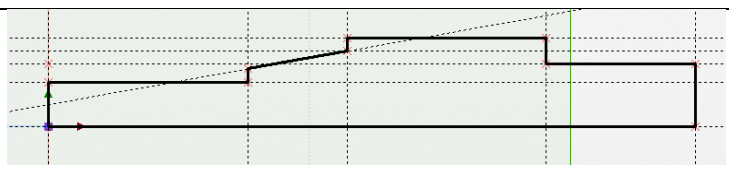
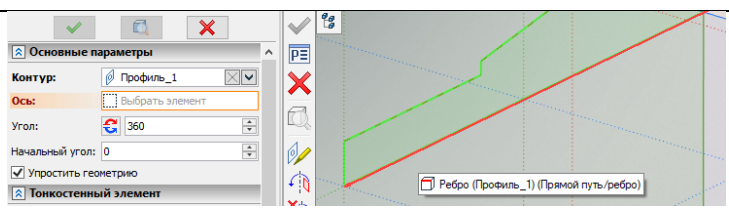
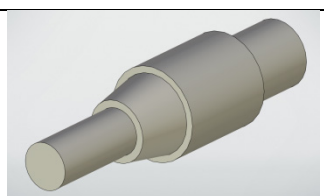
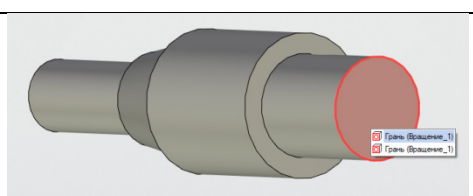
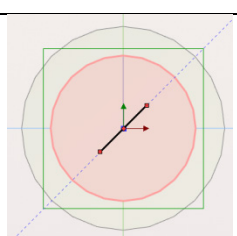
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Моделирование детали типа «Вал».
Использование библиотечных элементов

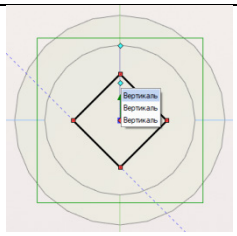
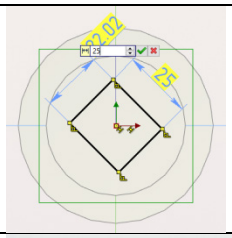
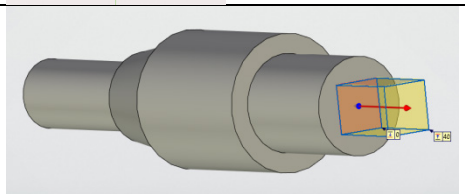
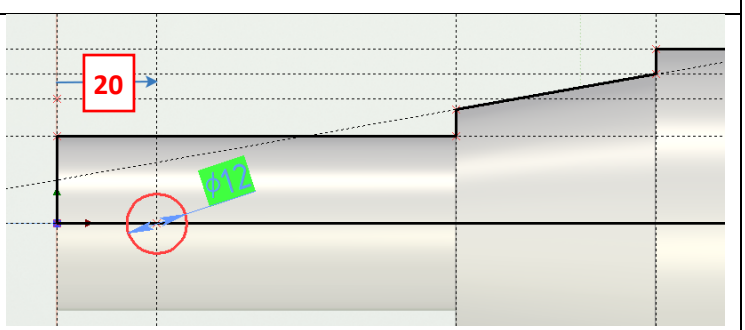
В лабораторной работе, на примере детали Вал, будут изучены базовые операции моделирования – создание элементов вращения, вырез выталкиванием, типовое отверстие и фаска, а также применение библиотечных (конструктивных) элементов: шпоночный паз, канавка, отверстие и резьбовое отверстие.

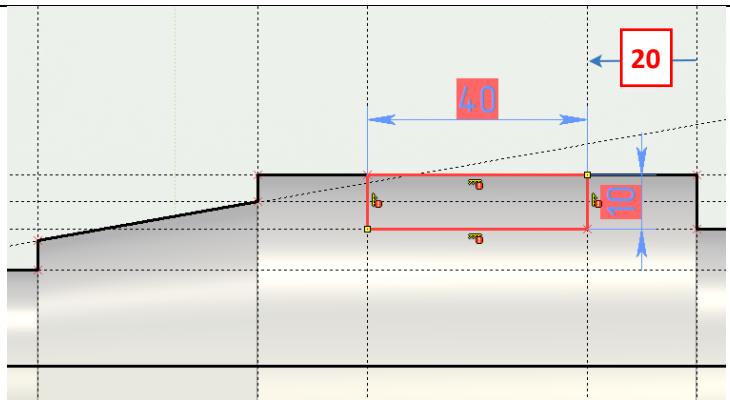
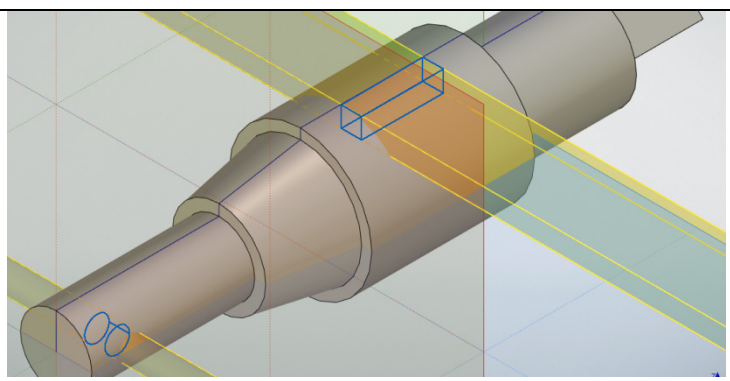
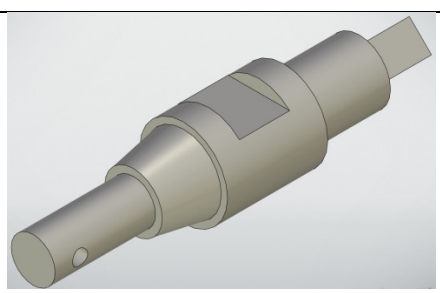
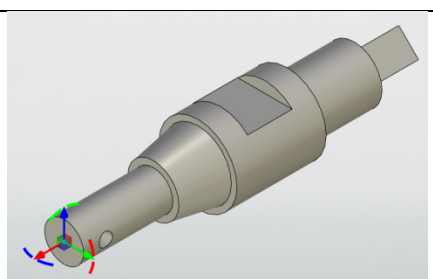
Необходимые знания и навыки работы: изученные при выполнении Лабораторной работы №3 - инструментальные панели, построение, чертеж, эскиз, ограничения (параметрические связи).

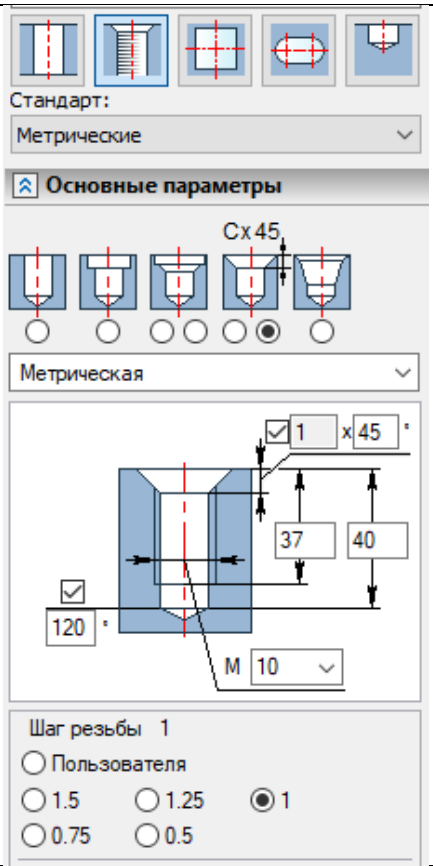
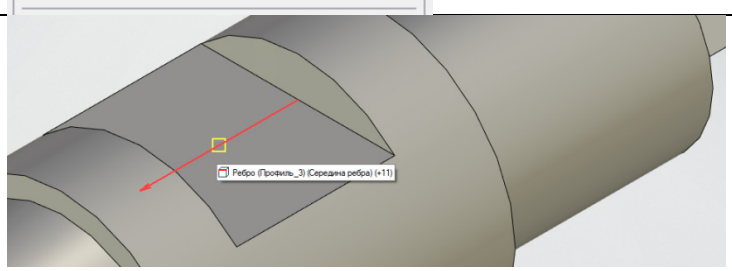
Некоторые схожие элементы моделирования в данной работе могут быть выполнены одной командой, но процесс выбора самих команд определяется учебными целями для демонстрации их разнообразия.

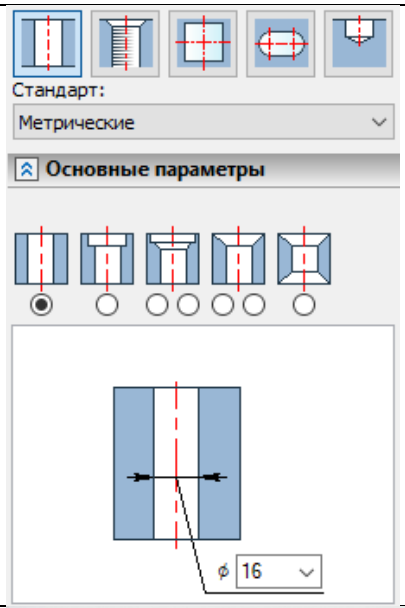
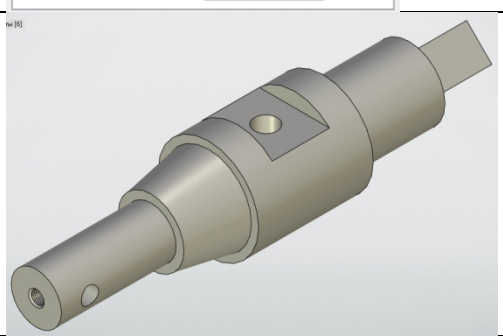
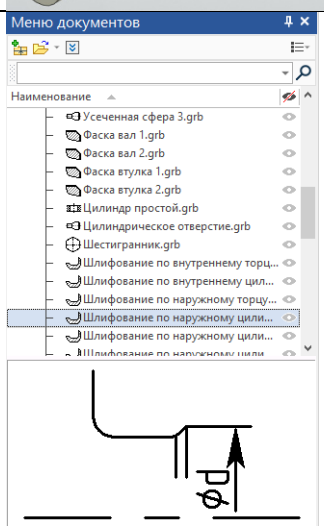
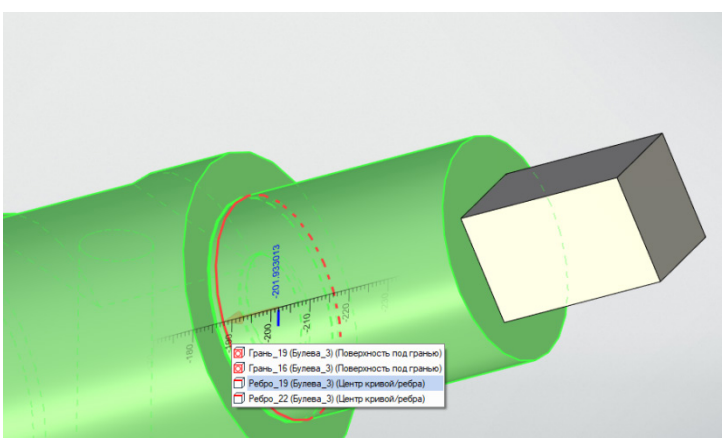
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать Новый 3D документ		
2	Активировать команду Чертить. Выбрать Плоскость Вид спереди.		
3	Активировать инструмент Построения – Прямая, опция Прямые с узлом (0,0)		
4	Построить ряд вертикальных прямых на расстояниях в соответствии с рисунком (при необходимости учитывать знак «минус» при построении прямых вправо)		
5	Построить ряд горизонтальных прямых на расстояниях в соответствии с рисунком		

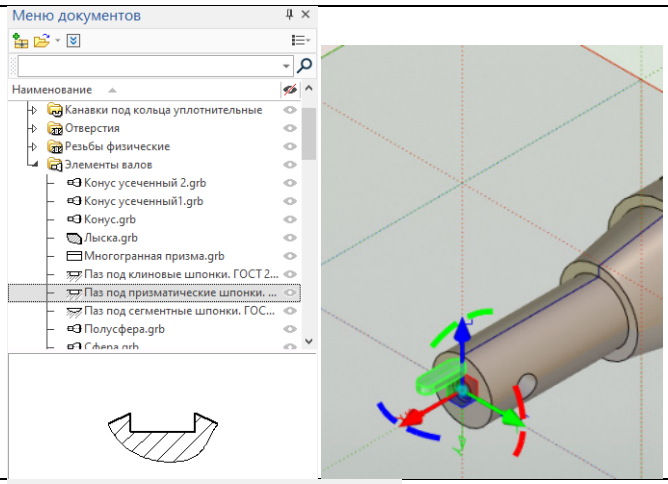
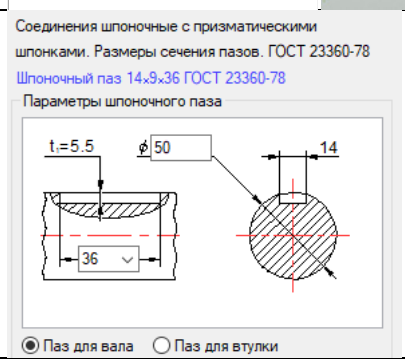
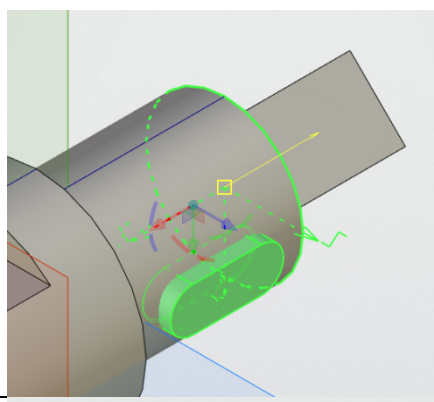
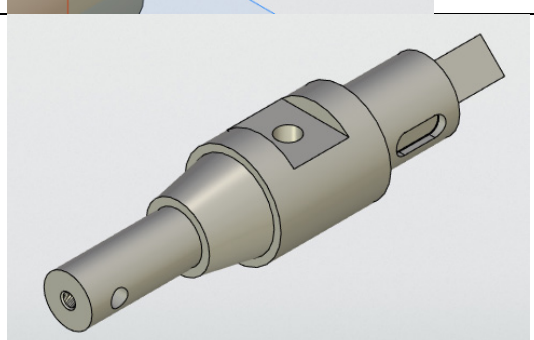
6	Построить Пересечение прямых из узла прямых [40] и [30], задав в Параметрах угол 10^0 (или 190^0) до любой из горизонтальных прямых.		
7	Активировать команду Чертеж - Изображение. Вычертить из начала координат Профиль, согласно изображению.		
8	Активировать команду Вращение. В панели Основные параметры указать Ось - отрезок, расположенный вдоль горизонтальной прямой на оси Ох.		
9	Подтвердить создание элемента.		
10	Активировать команду Чертить. Выбрать в Графической области правую торцевую грань детали.		
11	Активировать команду Прямоугольник под углом. Начать построение с Начала координат. Задать в панели Эскиз Параметры прямоугольника Угол 45^0. Зафиксировать ЛКМ диагональ		

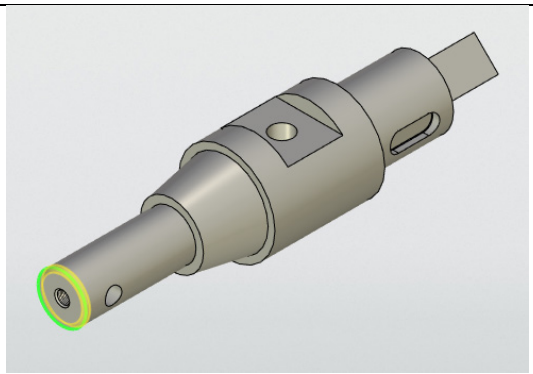
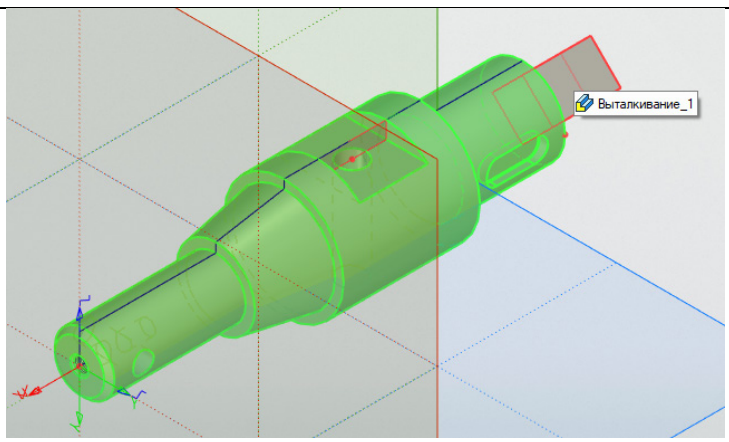
	произвольной длины, сформировать из нее прямоугольник. Зафиксировать вершину прямоугольника на Вертикали (или Горизонтали).		
12	Ввести значения 25 для каждой стороны прямоугольника		
13	Активировать команду Выталкивание. Параметру Длина задать значение - 40. Подтвердить создание элемента.	 	
14	Активировать команду Чертить. Выбрать Плоскость Вид спереди.		
15	Инструментом Построения Прямая построить Вертикаль на расстоянии 20 от начала координат. В точке пересечения прямой [20] и оси вращения тела начертить инструментом Эскиз Окружность диаметром 12. Для окружности ПКМ применить команду Изменить. Задать ей цвет на Системной панели (например, красный)	    	

16	Инструментом Построения Прямая построить Вертикали на расстоянии 20 от вертикали в эскизе. В точке пересечения прямой [20] и отрезка контура начертить инструментом Эскиз Прямоугольник высотой 10 до прямой [60]. Для прямоугольника ПКМ применить команду Изменить. Задать ему цвет на Системной панели	    	
17	Активировать команду Выталкивание. Выбрать созданный профиль – окружность и прямоугольник. Основные параметры – Прямое направление – Через всё. Выбрать режим создания	 	
18	Активировать Булеву операцию: Интеллектуальный. Выбрать исходное тело для булевой операции, указав на тело вращения. Подтвердить создание элемента.	  	
19	На системной панели выбрать команду 3D-узел. Он автоматически создастся в центре левой торцевой грани. Согласится с построением. Выйти из команды.	 	

20	Выбрать на Системной панели команду Отверстие. Указать на построенный на левом торце 3D-узел. Выбрать тип отверстия – на заданную длину. Ввести Основные параметры отверстия: Тип – резьбовое, с фаской (длина-угол), глубина отверстия – 40, глубина резьбы – 37, шаг резьбы – 1. Подтвердить создание элемента.	  	
21	Активировать команду Чертить, выбрать плоскую грань выреза (лыска). На системной панели выбрать команду 3D-узел. Подвести курсор к «середине», к началу координат в прямоугольнике, построить узел на середине ребра. Завершить выполнение команды. Выйти из команды. Завершить черчение на рабочей плоскости.	   	
22	Выбрать на Системной панели команду Отверстие. Указать на построенный на горизонтальной грани выреза 3D-узел. Выбрать тип отверстия – насквозь. Ввести Основные параметры отверстия:	 	

	Тип – под крепежные детали, диаметр отверстия – 16.		
23	Подтвердить создание элемента.		
24	На Панели параметров выбрать вкладку Меню документов. По дереву каталога перейти в папки: Конструктивные элементы – Элементы валов – Файл Шлифование по наружному цилиндру 1. Перетянуть ЛКМ найденный файл в рабочую область (проточка расположится в начале координат). Задать Диаметр вала– 50. Указать ЛКМ место расположения проточки– кружность d=50 (или переместить проточку по оси X на 202 вправо). Подтвердить создание элемента.		 

25	В папке Элементы валов выбрать Паз под призматические шпонки ГОСТ 23360-78 и перетянуть его на рабочую плоскость. Паз разместится у левого торца вала.		
26	Задать параметры шпоночного паза в соответствии с указанными значениями.		
27	Для смещения паза на нужный цилиндр вала выбрать ЛКМ окружность на правом основании цилиндра d=50. Переместить паз по координате X на 10, затем повернуть систему координат на 90^0.		
28	При запросе программы о выборе операнда для построения паза. Указать тело вращения. Завершить операцию.	 	

29	Активировать команду Сглаживание. Тип – Длина-угол. Параметру Длина задать значение – 3, параметр Угол - без изменений (45). Указать кромку левого торца детали. Подтвердить создание элемента		
30	Выбрать Булеву операцию Сложение. Указать первый элемент – тело вращения, второй элемент - выталкивание. Подтвердить создание операции.		
31	Доступно для коммерческой версии: Задать свойства модели. Спецификация-> Окно состава изделия. В окне Состава изделия указать: Наименование – Вал, Обозначение – П.02.30.01. Для учебной версии эти параметры будут заданы при заполнении основной надписи чертежа.		
32	Сохранить файл документа на переносной носитель информации.		Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №7 «Оформление и печать ассоциативного чертежа детали «Вал».